Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

Annales classées corrigées : Membranes biologiques

Le présent support est fourni par le Tutorat Santé Lyon Sud. Veuillez prendre note que seuls les documents directement téléchargés depuis Moodle sont certifiés en provenance du tutorat, toute autre source est potentiellement compromise.
© Tutorat Santé Lyon Sud

Annales 2024-2025 session 1

1. QCM 42 : Concernant les membranes et compartiments

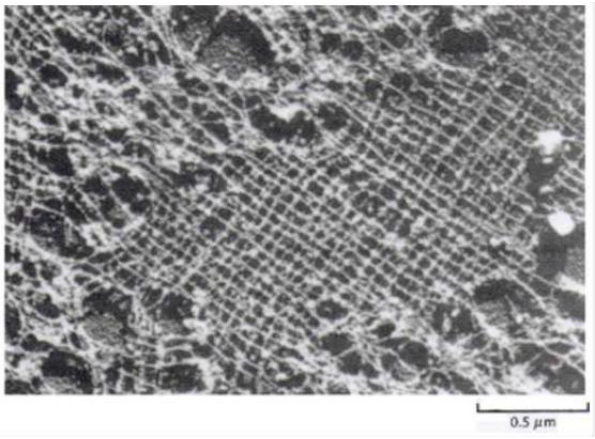
A. ~~Les sujets de groupe sanguin A peuvent recevoir du sang des sujets du groupe A, O et AB~~

B. ~~La méthode FRAP (« fluorescence recovery after photobleaching ») permet de mesurer la vitesse de diffusion latérale de protéines membranaires~~

C. ~~La méthode FLIP (« fluorescence loss in photobleaching ») permet de mesurer la vitesse de diffusion de protéines entre les deux feuillets de la membrane plasmique~~

D. ~~La pompe Na+/K+ assurant l'export des ions Na+ et l'import des ions K+ au niveau de la membrane plasmique est une ATPase de type F~~

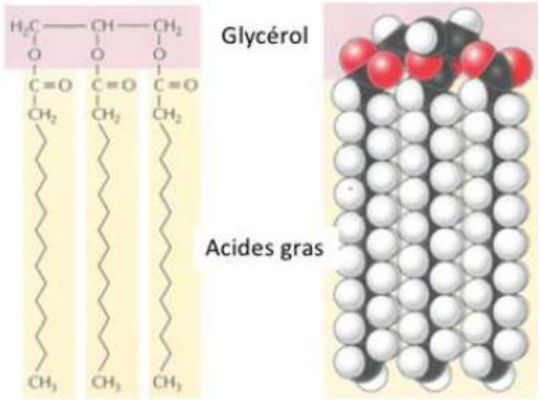
E. La photographie ci-dessous correspond à une expérience de microscopie électronique à transmission



2. QCM 46 : Concernant les membranes et la signalisation

A. ~~L'insuline possède un récepteur de type « récepteur tyrosine kinase »~~

B. La molécule ci-dessous est un sphingolipide



C. Le cholestérol est présent exclusivement dans le feuillet externe de la membrane plasmique

D. ~~L'activation de la phospholipase C provoque une augmentation de la concentration de Ca2+ dans le cytosol~~

E. Les canaux ioniques sont exclusivement composés d'hélices transmembranaires hydrophobes

Annales 2024-2025 session 2

1. QCM 24 : Pr. Germain GILLET - Concernant les propriétés électriques des membranes :

A. ~~Au repos, le potentiel de la membrane plasmique des cellules animales est essentiellement déterminé par le gradient de sodium.~~
B. ~~Au repos, le potentiel de la membrane plasmique des neurones est d'environ -60mV, négatif à l'extérieur.~~
C. ~~Le potentiel de la membrane plasmique est maintenu grâce à l'action de la pompe Na+ /K+~~
D. ~~Au niveau de la membrane plasmique, un ion est à son potentiel d'équilibre lorsque le flux entrant est égal et opposé au flux sortant.~~
E. ~~Les ions Ca2+ sont plus concentrés à~~ l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur.

2. QCM 26 : Pr. Germain GILLET - Concernant les constituants de la membrane plasmique :

A. La sphingomyéline est un phospholipide constituant de la gaine de myéline
B. Le cholestérol n'est présent que sur le feuillet externe de la membrane plasmique
C. ~~La phospholipase C est activée par certains récepteurs couplés aux protéines G~~
D. L'aquaporine est une protéine membranaire essentiellement constituée de feuillets bêta
E. ~~Ras est une protéine ancrée dans le feuillet interne de la membrane plasmique par l'intermédiaire d'un résidu farnésyl.~~

Annales 2023-2024 session 1

34. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les membranes biologiques

A. ~~Les récepteurs aux facteurs de croissance sont des protéines membranaires périphériques.~~
B. ~~Les récepteurs aux facteurs de croissance sont classiquement des enzymes de la famille des protéines kinases.~~
C. ~~Les calnexines sont des protéines d'ancrage à la matrice extracellulaire.~~
D. ~~L'effet Donnan est lié à la présence de protéines à l'intérieur de la cellule.~~
E. Les aquaporines, en même temps qu'elles permettent le passage de l'eau à travers la membrane plasmique, assurent l'export des ions H+ hors de la cellule, ce qui permet de maintenir constant le pH intracellulaire.

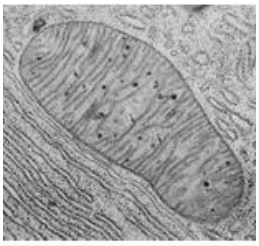
Annales 2023-2024 session 2

20. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les compartiments cellulaires :

A. Les intégrines interagissent avec la matrice extracellulaire

B. Les mitochondries constituent le principal lieu de stockage du calcium intracellulaire

C. La photographie ci-dessous représente une bactérie en bâtonnet observée en microscopie électronique à transmission



~~D. En fonctionnement normal, la chaine respiratoire mitochondriale produit de l'eau~~

~~E. Le rôle de la mitochondrie est exclusivement de produire de l'ATP~~

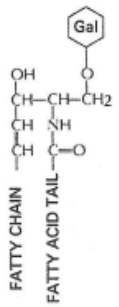
Annales 2022-2023 session 1

36. Membranes biologiques, d'après la figure 1 :

A. ~~A la fin de l'expérience, les ions ont migré de gauche à droite pour atteindre une situation d'équilibre. Ainsi, dans le cas A on obtient dans les deux compartiments 1 et 2 une concentration finale de NaCl de 0,5M et dans le cas B on obtient les concentrations suivantes :~~
   - ~~Dans le compartiment 1 : Na+ : 0,33M ; Cl- : 1,33M ; P+ : 1M~~
   - ~~Dans le compartiment 2 : Na+ : 0,66M ; Cl- : 0,66M~~

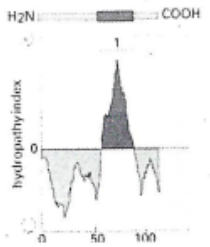
B. Les membranes biologiques sont entièrement imperméables au gaz.

C. Le composé ci-dessous est un phosphoglycéride :



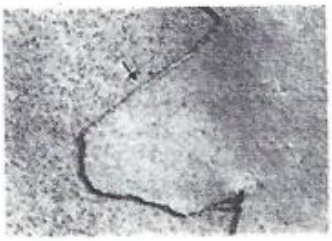
D. La figure 2 ci-dessous montre le degré d'hydrophobicité de la glycophorine. D'après ce graphique on peut prédire que cette protéine contient deux domaines transmembranaires.

Figure 2



E. ~~La figure 3 ci-dessous montre une image de microscopie électronique à transmission :~~

Figure 3



37. Transports :

A. Dans la membrane plasmique, les systèmes de transport facilités sont assurés par les perméases et les canaux ioniques.

B. L'ATPase mitochondriale est une ATPase de type P.

C. Le glucose est transporté depuis la lumière de l'intestin vers l'intérieur des cellules de la bordure en brosse par une ATPase membranaire.

D. Les ions calcium (Ca^{2+}) sont exportés hors de la cellule à la fois par une pompe (transport actif primaire) et par système antiport (transport actif secondaire).

E. Le système antiport qui contribue à l'expulsion du calcium hors de la cellule exporte des ions Ca^{2+} et importe des ions chlore (Cl^-).

38. Propriétés électriques des membranes biologiques :

A. Le potentiel d'équilibre de la membrane plasmique est essentiellement déterminé par le courant de fuite des ions sodium (Na^+).

B. Au repos, le potentiel de la membrane plasmique des cellules eucaryotes est de l'ordre de -60mV à -90mV, négatif à l'intérieur.

C. Le potentiel de la membrane interne de la mitochondrie est de l'ordre de -160mV, négatif dans la matrice.

D. Au niveau des axones, la perméabilité de certains canaux ioniques dépend de la valeur du potentiel de la membrane plasmique.

E. Le potentiel de la membrane plasmique de la cellule musculaire striée au repos est de -90mV environ. Les mesures de concentration des ions Cl^- montrent que le potentiel d'équilibre des ions Cl^- est de -90mV. Le flux net de Cl^- à travers la membrane plasmique est donc nul.

Annales 2021-2022 session 1

38. Propriétés électriques des membranes biologiques (1 point)

A. La concentration de Na^+ extracellulaire est environ 10 fois supérieure à la concentration de Na^+ en intracellulaire.

B. Au repos, le potentiel de membrane plasmique est de l'ordre de -60mv à -90mv, négatif à l'extérieur.

C. La membrane plasmique est imperméable aux ions H^+ grâce à la présence de cardiolipine.

D. La valeur du potentiel de la membrane plasmique est essentiellement déterminée par le gradient d'ions K^+ de part et d'autre de la membrane.

E. La valeur de la membrane plasmique est maintenue grâce à la pompe Na^+/Ca^{2+}

Annales 2021-2022 session 2

29. Membranes biologiques

A. ~~Les protéines chargées, en solution dans les liquides biologiques, diffusent d'autant plus facilement au travers des membranes qu'elles sont de petite taille.~~

B. ~~L'osmolarité plasmatique correspond au nombre de particules osmotiquement actives par kilogramme de plasma.~~

C. Les aquaporines sont des protéines spécialisées dans le transport de l'eau au travers des membranes biologiques.

D. ~~Le potentiel de repos de la membrane plasmique d'un axone est d'environ -60mV.~~

E. ~~La concentration des ions Na+ à l'extérieur de la cellule est environ dix fois plus élevée que dans le cytoplasme.~~

30. Propriétés électriques des membranes biologiques

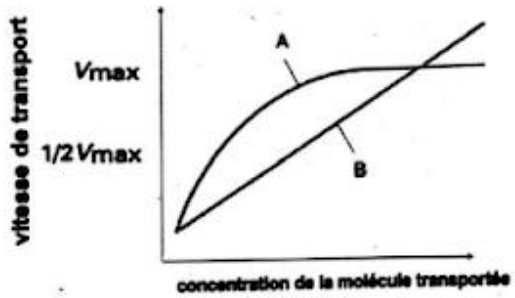


Figure 1

A. Dans la figure 1, la courbe A correspond à un transport de type diffusion facilitée.

B. La diffusion facilitée correspond à un transport passif.

C. ~~La bactério-rhodopsine, que l'on trouve chez certaines bactéries primitives, utilise l'énergie de la lumière pour importer des protons (ions H+) depuis le milieu extérieur vers l'intérieur de la cellule.~~

D. Le passage des ions au travers des canaux ioniques de la membrane plasmique est de type non saturable.

E. ~~L'ATPase mitochondriale située au niveau de la membrane interne de la mitochondrie transporte les protons selon un système de transport actif secondaire.~~

Annales 2020-2021 PASS session 1

37. Membranes biologiques : lipides constituants

Dans les cellules de vertébrés, la phosphatidyl-sérine (PS) n'est généralement présente qu'au niveau du feuillet interne de la membrane plasmique, sauf dans certains cas. La figure 2 ci-dessous montre une population de cellules fixées sur lame de verre et incubées en présence d'annexine V marquée avec de la fluorescéine (FITC) - *l'annexine V est une protéine se fixant avec une forte affinité sur la PS* -. Les cellules sont observées au microscope à épifluorescence de façon à repérer la fluorescéine (certaines d'entre elles sont montrées par des flèches blanches).

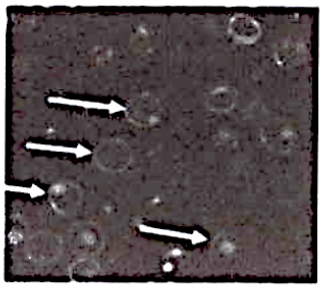


Figure 2. Cellules humaines en culture observées au microscope à fluorescence après marquage avec l'annexine V-FITC.

A. Sur la Figure 2, les cellules marquées avec la fluorescéine (flèches) sont des cellules en cours de division.

B. ~~La cardiolipine est un phospholipide typique de la membrane du réticulum endoplasmique.~~

C. La membrane du réticulum endoplasmique est en continuité avec la membrane externe de la mitochondrie.

D. Les acides gras insaturés ont tendance à fluidifier les membranes biologiques.

E. La synthèse des phosphoglycérides (appelés aussi glycérophospholipides) s'effectue au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique lisse.

38. Membranes biologiques : glycolipides et glycoprotéines

A. On trouve des dérivés glucidiques sous la forme de glycolipides et de glycoprotéines au niveau des membranes biologiques. Chez les eucaryotes, ces dérivés sont présents au niveau du feuillet interne et du feuillet externe de la membrane plasmique.

B. ~~Chez les bactéries, on trouve de tels dérivés sous la forme de lipopolysaccharides à la surface de la membrane externe des bactéries Gram négatives (Gram-).~~

C. Chez l'homme, on trouve de tels dérivés glucidiques au niveau de la membrane plasmique des globules rouges. Ils sont à la base de la définition des groupes sanguins.

D. ~~Les lectines sont des protéines membranaires situées à la surface des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins ; elles reconnaissent certaines de ces dérivés glucidiques (oligosaccharides) présents sur les neutrophiles, permettent ainsi de lutter contre l'infection.~~

E. ~~Les sujets de groupe A peuvent recevoir du sang provenant des donneurs des groupes B et O.~~

39. Protéines membranaires

A. ~~L'acétylcholine estérase est une protéine à ancre GPI située sur le feuillet interne de la membrane plasmique des cellules post-synaptiques.~~

B. ~~Les récepteurs tyrosine kinases sont des protéines membranaires monotopiques.~~

C. La figure 3 ci-dessous montre l'index d'hydrophobicité des différentes régions de la bactériorhodopsine. D'après ce schéma, il est vraisemblable que la bactériorhodopsine possède 7 domaines transmembranaires.

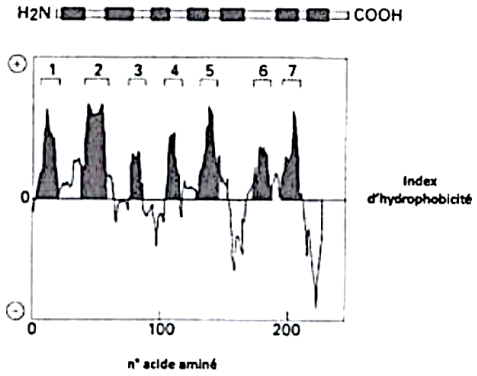


Figure 3. Index d'hydrophobicité de la bactériorhodopsine. L'analyse de la séquence de la bactériorhodopsine (schématisée en haut) permet de calculer l'index d'hydrophobicité. Plus l'index est positif, plus la région est riche en acides aminés hydrophobes (graphique en bas).

D. Les intégrines sont des protéines transmembranaires (ou polytopiques) interagissant avec la matrice extracellulaire.

E. ~~La méthode FRAP (« Fluorescence Recovery After Photobleaching ») permet de mesurer la diffusion latérale des protéines au sein des membranes biologiques.~~

45. Propriétés électriques des membranes : potentiel d'action.

L'expérience décrite dans la figure 5 ci-dessous permet de mettre en évidence la contribution des canaux ioniques dépendants du voltage au potentiel d'action déclenché par une dépolarisation de la membrane plasmique d'un neurone. On maintient artificiellement le potentiel de la membrane à une valeur donnée (panneau A), et l'on mesure l'intensité électrique qui passe dans le circuit, celle-ci étant directement proportionnelle aux flux ioniques à travers la membrane (panneau B) ; l'expérience est répétée en présence soit de Tétrodotoxine (TTX), qui bloque les canaux Na^+, soit de Tétra-éthyl-ammonium (TEA) qui bloque les canaux K^+ (panneau C).

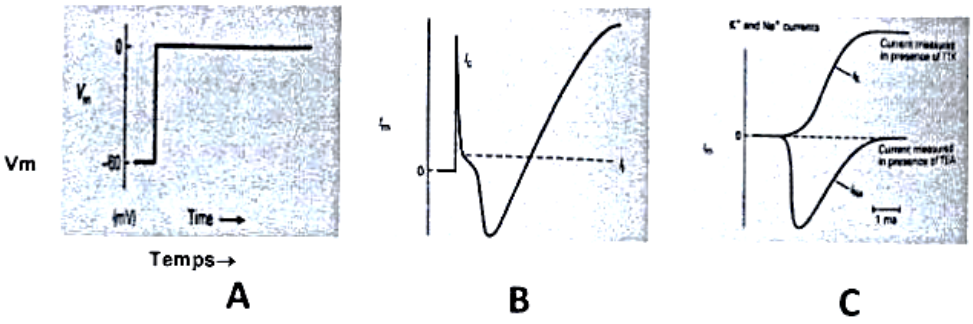


Figure 5. Expérience de voltage clamp (axone géant de calmar). (A) Potentiel Vm imposé à la membrane, en fonction du temps. (B) Intensité électrique mesurée permettant de maintenir le potentiel à la valeur imposée de 0mV, le potentiel étant au départ de -60mV. (C) Intensité électrique mesurée permettant de maintenir le potentiel à sa valeur imposée de 0mV, le potentiel étant au départ de -60mV, soit en présence de Tétrodotoxine (TTX), qui bloque les canaux Na^+ dépendants du voltage (courbe I_K), soit en présence de Tétra-éthyl-ammonium (TEA), qui bloque les canaux K^+ dépendants du voltage (courbe I_{Na}).

A. La courbe Ik montre que les canaux K+ s'ouvrent du fait de la dépolarisation, permettant une sortie de K+.
B. La courbe Ina montre que les canaux Na+ s'ouvrent du fait de la dépolarisation, permettent une entrée de Na+, celle-ci est toutefois transitoire.
C. La courbe du panneau B correspond à la somme des courants Ina et IK.
D. Le caractère transitoire de l'ouverture des canaux Na+ est à l'origine de la pression unidirectionnelle du potentiel d'action.
E. Lors du processus d'excitation d'un neurone, plus la dépolarisation de la membrane est importante au niveau du corps cellulaire, plus la valeur du potentiel d'action est élevée au niveau axonal.

Annales 2020-2021 PASS session 2

34. Transports membranaires

A. Au niveau de l'intestin grêle, le glucose est importé dans les cellules de l'épithélium de la bordure en brosse par un système de type symport utilisant le gradient de Na^+ existant entre l'extérieur (lumière de l'intestin) et l'intérieur des cellules (cytosol).

~~B. L'ATPase Na+/K+ de la membrane plasmique des cellules eucaryotes et une ATPase de type P.~~

~~C. Les perméases sont les transporteurs membranaires non saturables.~~

D. Les échanges de macromolécules biologiques (acides nucléiques, protéines) entre le nucléoplasme et le cytosol se font par transport vésiculaire.

E. La surface de la membrane du réticulum endoplasmique représente en moyenne 50% de la surface totale des membranes d'une cellule animale.

Annales 2020-2021 PACES

44. Membranes :

A. La bicouche lipidique des membranes biologiques est perméable aux petites molécules comme les gaz et les ions.

~~B. L'effet Donnan correspond à une sortie d'ions de la cellule du fait de la présence d'ions en solution dans le cytosol.~~

C. Lorsque les molécules d'eau traversent les membranes biologiques via l'aquaporine on observe une variation du pH intracellulaire.

~~D. Le potentiel de la membrane plasmique d'une cellule donnée est de -90 mV. On sait que le cation divalent X2+ possède un potentiel d'équilibre de +120 mV. Ce cation a donc tendance à rentrer massivement dans la cellule.~~

~~E. La cardiolipine est un phospholipide typique de la membrane externe de la mitochondrie.~~

~~45. Membranes :~~

~~A. Le diacylglycérol et l'inositol-3-phosphate sont les seconds messagers qui proviennent de l'hydrolyse des phospholipides membranaires ^par la phospholipase A1.~~

~~B. Dans les axones, lors du passage du potentiel d'action, les canaux potassiques (K+) passe d'une conformation initiale fermée à une conformation ouverte puis enfin par une conformation inactivée avant de retourner à une conformation fermée.~~

~~C. La méthode de FRAP (fluorescence recovery after photobleatching) permet de mesurer la vitesse de diffusion des lipides entre les deux feuillets de la membrane plasmique).~~

~~D. Les sujets de groupe sanguin O sont des donneurs universels.~~

E. Les scramblases possèdent une activité ATPase.

Annales 2019-2020

44. Membranes biologiques :

A. Les personnes de groupe sanguin O, sont des donneurs universels.

B. La cardiolipine est localisée au niveau de la membrane externe de la mitochondrie.

C. Les acides gras insaturés favorisent la fluidité membranaire.

D. La bactériorhodopsine est une protéine photoréceptrice qui possède 7 hélices alpha transmembranaires.

E. L'aquaporine accélère le passage de l'eau au travers de la membrane grâce à ses hélices amphipatiques créant les pores.

45. Propriétés électriques des membranes :

A. Dans une cellule au repos, le potentiel de membrane est essentiellement dépendant du gradient K^+ de part et d'autre de la membrane.

B. Les mesures de pH pour les cellules musculaires (muscle strié) montrent que l'intérieur de la cellule est plus acide que l'extérieur.

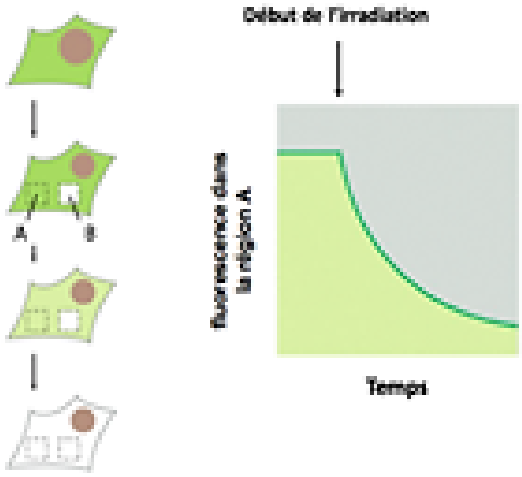
C. Au niveau des axones, la génération d'un potentiel d'action met en œuvre des canaux ioniques Na^+ dépendants du voltage.

D. Lors du passage du potentiel d'action, la repolarisation de la membrane est permise grâce à l'ouverture de canaux Ca^{2+} dépendants du voltage.

E. La propagation unidirectionnelle du potentiel d'action est assurée par la gaine de myéline.

46. Dynamique des membranes

Figure 2



Dans l'expérience illustrée Figure 2, on a inséré dans la membrane de cellules adhérentes une protéine membranaire couplée à la Green Flurorescent Protein (GFP), protéine naturellement fluorescente provenant des méduses. Les cellules ainsi traitées émettent une fluorescence homogène, voir la cellule figurée en haut à gauche. Au début de l'expérience, on irradie la cellule par un laser au niveau de la région B, ce qui provoque une décoloration de cette région et, tout en continuant à irradier cette région, on mesure la fluorescence émise au niveau de la région A au cours du temps. Le graphique de droite montre une baisse régulière de fluorescence de la région A. On observe également une baisse globale de fluorescence au niveau de la cellule entière (schéma de gauche).

A. ~~Dans cette expérience on a utilisé un microscope électronique à balayage.~~
B. ~~Cette expérience est une expérience de FRAP.~~
C. ~~Cette expérience démontre que la protéine fluorescente passe du feuillet externe vers le feuillet interne de la membrane.~~
D. ~~L'allure de la courbe à droite est due à la diffusion latérale des composants de la membrane plasmique.~~
E. Au sein des tissus, les cellules sont maintenues en contact entre elles grâce aux cadhérines.

47. Transports et membranes :

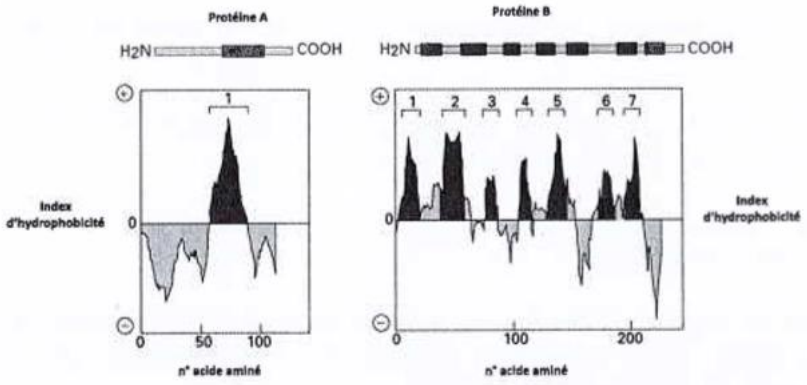
A. Les membranes biologiques sont imperméables aux gaz.
B. Les systèmes de transport facilités sont non saturables.
C. ~~Les perméases sont des enzymes utilisant l'hydrolyse de l'ATP comme source d'énergie.~~
D. ~~L'ATPase mitochondriale utilise l'énergie du gradient de protons généré de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne par la chaîne respiratoire pour produire de l'ATP.~~
E. ~~Le sodium est environ dix fois plus concentré à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur.~~

Annales 2018-2019

42. Membranes : En fonction de vos connaissances en biologie cellulaire, vous pouvez affirmer que :

A. ~~D'après le schéma ci-dessous, la protéine A pourrait correspondre à un récepteur couplé à une protéine G trimérique~~

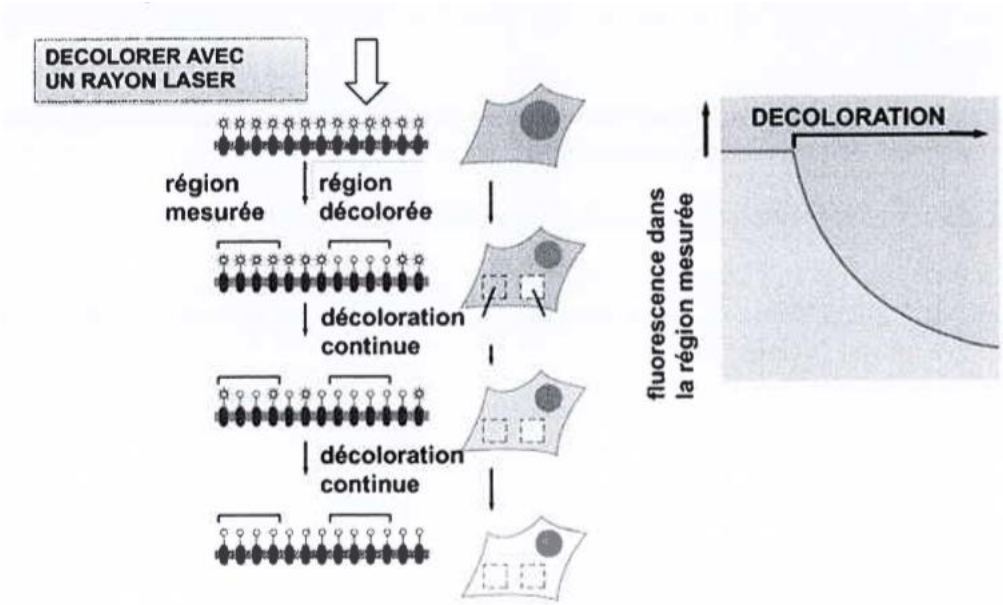
B. ~~La choline acétyl transférase est localisée dans le fente synaptique de la jonction neuromusculaire~~



C. ~~Les individus dont le groupe sanguin est A peuvent être transfusés avec du sang des groupes B et O~~

D. Les flippases et les floppases nécessitent du calcium pour fonctionner

E. ~~Le schéma ci-dessous décrit le principe d'une méthode de mesure de la fluidité membranaire. Il s'agit de la technique de FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)~~



Annales 2017-2018

42. Membranes : en fonction de vos connaissances en biologie cellulaire, vous pouvez affirmer que :

A. ~~En milieu aqueux, les phospholipides s'organisent spontanément en vésicules sphériques appelées liposomes~~

B. ~~La protéine Ras est une protéine à ancre GPI située sur le feuillet interne de la membrane plasmique.~~

C. Les sphingolipides comportent à la fois des glycolipides et des phospholipides.

D. ~~Chez les eucaryotes, la composition de la membrane externe de la mitochondrie est proche de celle de la membrane plasmique.~~

E. Les composés glucidiques présents au niveau de la membrane de l'appareil de Golgi sont tous situés sur le feuillet cytosolique de celle-ci.